

Partiel 2016
corrigé

Exo 1. T.C.L. $(\mathbb{1}_{\{X_i \leq x_0\}})_{1 \leq i \leq n}$ iid $E(\mathbb{1}_{\{X_i \leq x_0\}}) = F(x_0)$
 et $\text{Var}(\mathbb{1}_{\{X_i \leq x_0\}}) = F(x_0)(1-F(x_0)) > 0$ d'après l'énoncé
 donc $\sqrt{n} \frac{\hat{F}_n(x_0) - F(x_0)}{\sqrt{F(x_0)(1-F(x_0))}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0,1)$.

• L.G.N. : $\hat{F}_n(x_0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} F(x_0)$

donc $\hat{F}_n(x_0)(1-\hat{F}_n(x_0)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} F(x_0)(1-F(x_0))$

Donc $\mathbb{1}_{\hat{F}_n(x_0)(1-\hat{F}_n(x_0)) > 0} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \mathbb{1}_{F(x_0)(1-F(x_0)) > 0} = 1$
 i.e. $\mathbb{1}_{0 < \hat{F}_n(x_0) < 1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} 1$

• Donc, par Slutsky,
 $\sqrt{n} \frac{\hat{F}_n(x_0) - F(x_0)}{\sqrt{\hat{F}_n(x_0)(1-\hat{F}_n(x_0))}} \mathbb{1}_{0 < \hat{F}_n(x_0) < 1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0,1)$

$$I.C. : \left[\hat{F}_n(x_0) \pm q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{F}_n(x_0)(1-\hat{F}_n(x_0))}{n}} \right]$$

$$2. P_{X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} F} (F \in \mathcal{B}(n, \alpha))$$

$$= P_{X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} F} (\|\hat{F}_n - F\|_{\infty} \leq \xi_{n, 1-\alpha}) \quad \swarrow \text{cf cours test K.S.}$$

$$= P(h_n \leq \xi_{n, 1-\alpha})$$

$$= 1 - \alpha$$

car loi de h_n continue (cf cours).

$$3. (b) \quad \mathbb{I}(\alpha(F(\omega))) = \left[\hat{F}_n(\omega) \pm \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{F}_n(\omega)(1-\hat{F}_n(\omega))}}{\sqrt{n}} \right]$$

(NB: on ne donne pas l'autre car $G_n(\omega) = 0$!).

(d) $H_0: F = G$ contre $H_1: F \neq G$.

$$\begin{aligned} \text{Valeur observée de } \|\hat{F}_n - \hat{G}_p\|_\infty &= \hat{F}_n(M, g) - \hat{G}_p(M, g) \\ &= 1 - 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

(donc on rejette à tout niveau α)

Autre procédure possible: Mann-Whitney.

Exo 2 1). Pour $m > \min_{1 \leq i \leq n} X_i$, $\prod_{i=1}^n f_{m,1}(X_i) = 0$

Donc le max est atteint sur $[0, \min_{1 \leq i \leq n} X_i]$

$$\text{pour } m \leq \min_{1 \leq i \leq n} X_i \quad \prod_{i=1}^n f_{m,1}(X_i) = m^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{-2}$$

qui est une fonction $\nearrow$ en m . Donc

$$\boxed{\hat{m} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i}$$

$$2). \text{ Si } Y = \varphi(Z) \quad f_Y(y) = f_Z(\varphi^{-1}(y)) \times |\text{Jac } \varphi^{-1}|$$

$$\text{ici, } Y = \frac{Z}{m}, \quad \varphi(x) = \frac{x}{m}, \quad \varphi^{-1}(x) = mx, \quad |\text{Jac } \varphi^{-1}| = m$$

$$\Rightarrow f_{Y_i}(y_i) = f_{Z_i}(my_i) m = y_i^{-2} \mathbb{1}_{y_i \geq 1}$$

Donc $Y_i \sim \text{Pareto}(1, 1)$

Donc $(\frac{Z_1}{m}, \dots, \frac{Z_m}{m})$ est un n-échantillon iid de loi de Pareto de paramètres $(1, 1)$.

3. Soit $Y_i = \frac{Z_i}{m}$ $i=1, \dots, n$. Alors si $X_1, \dots, X_m \stackrel{iid}{\sim} \text{Pareto}(m, 1)$

les Y_i sont iid de loi libre de m .

$$\begin{aligned} \tilde{h}_n(Z_n^*) &= \sup_{t > \hat{m}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{Z_i > t} - \left(\frac{t}{\hat{m}}\right)^{-1} \right| \\ &= \sup_{t > \min(m Y_i)} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{m Y_i > t} - \frac{t}{\min_{1 \leq i \leq n} (m Y_i)} \right| \\ &= \sup_{\frac{t}{m} > \min(Y_i)} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{Y_i > \frac{t}{m}} - \frac{t/m}{\min_{1 \leq i \leq n} (Y_i)} \right| \\ &= \sup_{u > \min(Y_i)} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{Y_i > u} - \frac{u}{\min_{1 \leq i \leq n} (Y_i)} \right| \end{aligned}$$

loi indépendante de m .

4. $\tilde{h}_n(Z_n^*) = \|\hat{F}_n - F_{m,1}\|_\infty$

où $\hat{F}_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{Z_i \leq t}$ et $F_{m,1}$ est la cdf de Pareto $(m, 1)$. En effet $F_{m,1}(t) = \int_0^t f_{m,1}(x) dx$

$$= \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq m \\ 1 - \frac{m}{t} & \text{si } t > m \end{cases}$$

et $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{Z_i > t} = 1 - \hat{F}_n(t)$.

Donc sous H_0 , on s'attendait ce que $\tilde{h}_n(Z)$ soit petit.

On pose $\phi_\alpha = \mathbb{1}(\tilde{h}_n(Z) > q_{1-\alpha})$ où $q_{1-\alpha}$ est le quantile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de $\tilde{h}_n(Z)$ sous H_0 , i.e.

$$\text{de la loi de } \sup_{\substack{u > \min_{1 \leq i \leq n} (Y_i) \\ 1 \leq i \leq n}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}(Y_i > u) - \frac{u}{\min_{1 \leq i \leq n} (Y_i)} \right|$$

avec $Y_i \stackrel{i.i.d}{\sim} \text{Pareto}(1, 1)$.

remarque: le test: $\phi(Z_1^n) = \mathbb{1}(\tilde{h}_n(Z) > \xi_{n, 1-\alpha})$ est de niveau α .

NB: ici on pourrait prouver (ce n'est pas demandé!) que le test est seulement de niveau α et pas de taille α , c'ad que la loi de $\tilde{h}_n$ n'est pas continue.

Exo 3

1) a) R_x est une permutation de $\{1, \dots, n\}$ tq. $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$X_i = X_{R_x(i)}^* = X_{(R_x(i))}$$

$$E[R_x(i)] = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \frac{n+1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{var}(R_x(i)) &= \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{n+1}{12} (4n+2 - 3n-3) \\ &= \frac{n^2-1}{12} \end{aligned}$$

b) Si $k = l$, comme $i \neq j$, $P(R_x(i) = k, R_x(j) = l) = 0$.
Si $k \neq l$, $P(R_x(i) = k, R_x(j) = l) = \frac{1}{n(n-1)}$.

$$\begin{aligned} \text{c) } \text{cov}(R_x(i), R_x(j)) &= E[R_x(i)R_x(j)] - E[R_x(i)]E[R_x(j)] \\ &= \sum_{k,l} k l P(R_x(i) = k, R_x(j) = l) - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{l \neq k}^n k l \times \frac{1}{n(n-1)} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{n(n-1)} \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{n(n+1)}{2} - k \right) k \right) - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{n(n-1)} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} - n(n+1)(2n+1) \right) - \frac{(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{(n+1)}{12(n-1)} (3n(n+1) - 2(2n+1) - 3(n+1)(n-1)) \\ &= \frac{(n+1)}{12(n-1)} (3n^2 + 3n - 4n - 2 - 3n^2 + 3) \\ &= \frac{(n+1)}{12(n-1)} (1-n) \\ &= -\frac{(n+1)}{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad S(R_x) &= \sum_{i=1}^n (R_x^e(i) + i^2 - 2i R_x(i)) = 2 \sum_{i=1}^n i^2 - 2 \sum_{i=1}^n i R_x(i) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{3} - 2 \sum_{i=1}^n i R_x(i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ (suite)} \quad E(S(R_X)) &= \frac{m(m+1)(2m+1)}{3} - 2 \sum_{i=1}^m i \frac{(m+1)}{2} \\
 &= \frac{m(m+1)(2m+1)}{3} - \frac{(m+1)^2 m}{2} \\
 &= \frac{m^3 - m}{6}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(S(R_X)) &= 4 \text{Var}\left(\sum_{i=1}^m i R_X(i)\right) \\
 &= 4 \sum_{i=1}^m \text{Var}(i R_X(i)) + 4 \sum_{\substack{(i,j) \\ i \neq j}} \text{cov}(i R_X(i), j R_X(j)) \\
 &= 4 \sum_{i=1}^m i^2 \frac{(m^2-1)}{12} + 4 \sum_{i \neq j} i j \left(-\frac{n+1}{12}\right) \\
 &= 4 \frac{(m^2-1)}{12} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 4 \frac{(n+1)}{12} \left[\left(\sum_{i=1}^m i\right)^2 - \sum_{i=1}^m i^2 \right] \\
 &= 4 \left[\frac{n^2-1}{12} + \frac{n+1}{12} \right] \left[\frac{m(m+1)(2m+1)}{6} \right] - 4 \frac{(m+1)}{12} \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\
 &= \frac{m^2(m+1)^2(m-1)}{36}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad \sum_{i=1}^m (R_U(i) - R_V(i))^2 &= 2 \sum_{i=1}^m i^2 - 2 \sum_{i=1}^m R_U(i) R_V(i) \\
 &= \frac{m(m+1)(2m+1)}{3} - 2 \sum_{i=1}^m R_U(i) R_V(i)
 \end{aligned}$$

$$\bar{R}_U = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m R_U(i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m i = \frac{m+1}{2} \quad \text{et} \quad \bar{R}_V = \frac{m+1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Donc } m \text{ covemp}(R_U, R_V) &= \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^m (R_U(i) - R_V(i))^2 + \frac{m(m+1)(2m+1)}{3} \right] \\
 &\quad - m \left(\frac{m+1}{2} \right)^2
 \end{aligned}$$

$$\text{et } m \text{ var emp}(R_U) = \frac{1}{2} \left[0 + \frac{m(m+1)(2m+1)}{3} \right] - m \left(\frac{m+1}{2} \right)^2$$

Donc $\Delta_n(U, V) = \frac{1}{2} \left[- \frac{\sum_{i=1}^n (R_U(i) - R_V(i)) + \frac{n(n+1)}{3}}{3} - \frac{n \left(\frac{n+1}{2} \right)^2}{3} \right]$

$$= 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (R_U(i) - R_V(i))^2}{\frac{n(n+1)(2n+1)}{3} - \frac{n(n+1)^2}{2}}$$

$$= 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (R_U(i) - R_V(i))^2}{n(n^2-1)}$$

$\Delta_n(U, V) \in [-1, 1]$ car coeff. de corrélation empirique.

(Suite du corrigé page suivante)

4) On suppose que $R_v = R_u$ à permutation aléatoire près. $\text{Aléa} = \text{Uniforme}$ (4)

$$\Delta_n(U, V) = 1 - 6 \sum_{j=1}^n \frac{(j - R_v \circ R_u^{-1}(j))^2}{n(n^2-1)} \quad j = R_u(i)$$

$$\sim 1 - 6 \sum_{j=1}^n \frac{(j - R_x(j))^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6S(R_x)}{n(n^2-1)}$$

$$\Rightarrow E[\Delta_n(U, V)] = E\left[1 - \frac{6}{n(n^2-1)} S(R_x)\right] = 0$$

$$\begin{aligned} \text{var}(\Delta_n(U, V)) &= \text{var}\left(\frac{6}{n(n^2-1)} S(R_x)\right) \\ &= \frac{36}{n^2(n^2-1)^2} \text{var}(S(R_x)) \\ &= \frac{36}{n^2(n^2-1)^2} \times \frac{n^2(n+1)^2(n-1)}{36} \\ &= \frac{1}{n-1} \end{aligned}$$

S) Si une liaison existe entre U_1 et V_1 alors, ce lien a de bonnes chances de se retrouver dans R_u et R_v . À contrario, si aucun lien n'est présent entre U et V alors les vecteurs R_u et R_v ne seront pas corrélés et on s'attend à ce que $\Delta_n(U, V) \approx 0$. On s'attend en fait à ce que $R_v \circ R_u^{-1}$ ait même loi que R_x . On teste donc $H_0: R_v \circ R_u^{-1} = R_x$ contre $H_1: R_v \circ R_u^{-1} \neq R_x$

Sous H_0 , $\Delta_n(U, V)$ est libre de la loi de U et V et ne dépend que de la loi de R_x

soit la loi uniforme sur G_n . Donc on peut tabuler

$\forall \alpha \in]0, 1[, \exists k_{n, \alpha}$ ne dépendant que de n et de α tq.

$$P(|\Delta_n(U, V)| > k_{n, \alpha}) \leq \alpha$$

On pose alors $\phi(U, V) = 1_{\{|\Delta_n(U, V)| > k_{n, \alpha}\}}$.